



Kmz

LEKDETECTIE

Meetrapportage onderzoek

Projectadres: VvE Flatgebouw Du Soleil/ dhr Berendsen
Bergstraat 39
6811 LC ARNHEM

Opdrachtgever: Kreeft Bouw en Onderhoud

Opdrachtnummer: 87553 / 26020-0567 **Bergstraat 39**

Datum onderzoek: 10-07-2026

Dossier nummer: LD261415



Opdracht omschrijving:

Lekdetectie onderzoek op bovenstaand adres waar sprake is van: Druppelende lekkage vanuit het plafond in de kantoorruimte onder woning nummer 39.

Aanwezig persoon/aanwezige personen

Beheerder van de VVE,
De bewoner van de woning

Meettechnicus:

Het lekdetectie onderzoek is uitgevoerd door P. de Rooij, meettechnicus bij KMZ Lekdetectie.

Het onderzoek hebben wij uitgevoerd met behulp van onderstaande technieken:

- Visuele inspectie
- het Diélektrische meetprocedé
- Drukverliestest drukleidingen (water/ CV)
- Endoscopisch onderzoek
- Kleur- analyse: UV- Luminaat-, Uranien en/of Rhodamien

Meer informatie over de onderzoekstechnieken: zie: "Onderzoeksmethodes" aan het einde van de rapportage.

Onafhankelijkheid, objectiviteit en verklaring

Uitgangspunt van KMZ Lekdetectie is objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. KMZ Lekdetectie verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met derden als aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door KMZ Lekdetectie naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven.



KmZ

LEKDETECTIE

Visuele waarnemingen

Er zijn op bovengenoemd project digitale foto opnames gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte opnames voorzien van toelichting en relevante informatie.

Foto opname 1

Aanzicht van het schadebeeld. Op locatie is sprake van druppelende lekkage vanuit het plafond in de kantoorruimte onder woning nummer 39.





KMZ

LEKDETECTIE

Het onderzoek is voortgezet in de bovengelegen woning nummer 39.

Foto opname 2

Aanzicht van de uitgevoerde vochtmetingen. Gedurende het onderzoek hebben wij vochtmetingen uitgevoerd in en rond het toilet van de woning waar de serie waterleidingen omhooglopen. Hier meten we in de vloer en onderste delen van de muur verhoogde vochtwaarden tot 126.4 digits.



Indicatie van vochtwaarden bij een diëlektrische meetsysteem

Het diëlektrische meetsysteem is een beschadigingsvrije meetmethode om vochtonderzoek uit te voeren naar optrekkend vocht en vochtverdelingen in bouwconstructies en vlakken zoals van metselwerk, beton, cement, hout, enz. De meting berust op het principe van verandering van de elektrische capaciteit van een materiaal in relatie tot het vochtgehalte. Bepaling van een exact % vocht is enkel mogelijk met calciumcarbid metingen waarbij een deel van het materiaal uit de constructie genomen dient te worden. Elektronische Gann vochtmeters door KMZ Lekdetectie gebruikt worden hieraan gekalibreerd.

	Normale waarden	Gering verhoogd	Vochtig tot nat
Volle constructies van een minerale bouwstof. (vloeren, wanden, plafonds)	< 65 digits	65 - 90 digits	90 - 200 digits
Plaatmateriaal wanden/ plafonds	< 35 digits	35 - 55 digits	55 - 200 digits



KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 3

Aanzicht van de uitgevoerde drukverlies test op de waterleiding. Gedurende het onderzoek hebben wij de waterleiding 10 minuten afgeperst op minimaal 4 bar. Gedurende het onderzoek is hierbij geen drukverlies vastgesteld aan de warm/koudwaterleiding.



Foto opname 4

Aanzicht van endoscopische inspectie uitgevoerd achter het inbouwreservoir van het toilet en in de oude loden afvoerleiding van de wasmachine tot aan de standleiding. Bij deze inspectie zien we geen natte vloer achter het toilet. Tevens zijn er geen zichtbare gebreken vastgesteld aan de afvoerleidingen.

Door de aanwezigheid van enige vervuiling in de leiding hebben we deze niet volledig kunnen controleren.





KmZ

LEKDETECTIE

Foto opname 5

Gedurende het onderzoek hebben wij het toilet gespoeld met een rode kleurstof. De afvoer van de spoelbak in de keuken is gespoeld met een geel/groene kleurstof. Tijdens het spoelen is de geel/groene kleurstof zichtbaar geworden binnen het schadebeeld.



Conclusie

Conclusie:

De druppelende lekkage wordt veroorzaakt door een afvoerzijdige lekkage van de afvoer vanuit de keuken.

Advies

Wij adviseren u ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek:

Doordat we vermoeden dat de oude afvoerleiding in de vloer nog een loden leiding is zijn er meerdere mogelijkheden om deze lekkage te verhelpen.

1. De vloer destructief openen om de leiding vrij te maken tot het punt waar de lekkage actief is om deze vervolgens te repareren. Hierbij is niet duidelijk hoe de staat van de rest van de leiding is.
2. De afvoerleiding in de vloer volledig vernieuwen.
3. Navragen of het mogelijk is om deze leiding te relinen.
4. Vanaf het punt waar de leiding in de keuken de vloer in gaat een bypass maken en opnieuw op de hoofdleiding aansluiten.

Opmerking:

- Alle genoemde vochtwaarden zijn referentiewaarden en geen absolute vochtwaarden in procenten. Meetwaarden van vloer- en/ of wanddelen met onderling verschil in afwerking en/ of gebruikte materialen mogen niet met elkaar worden vergeleken.
- De meetwaarden en omstandigheden van het onderzoek zijn een momentopname en bij gewijzigde omstandigheden zal er sprake zijn van andere meetwaarden.
- Als de leiding gelegen is in een mantelbuis kan er sprake zijn van afwijking in het meetresultaat.
- Wij adviseren u na reparatie van de lekkage, de constructie geforceerd en gecontroleerd terug te laten drogen naar normale meetwaardes. Dit heeft het voordeel toename van schade als bijvoorbeeld schimmel aangroei of aantasting constructie wordt tegengegaan en de herstellkosten lager uitpakken. Voor eventuele vragen over specialistische droging kunt u contact opnemen met KMZ Droogtechniek.

P. de Rooij
Meettechnicus KMZ Lekdetectie

Bijlage: Toelichting van de diverse onderzoeksmethodes

Visueel bouwkundige inspectie

Een visueel bouwkundige inspectie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de onderhoudsstaat van het object en de eventueel aanwezige gebreken. Een bouwkundige inspectie geeft slechts de situatie weer van de situatie ten tijde van inspectie-uitvoering. Door opleiding en ervaring beschikken onze medewerkers over kennis van installatietechnische en bouwkundige principes en richtlijnen hiervoor.

Diëlektrische meetprocedé

Het diëlektrische meetprocedé is een breuk- en schadevrij onderzoek om de hoeveelheid vocht en de verdeling van vocht in bouwconstructies te bepalen. U kunt hierbij denken aan constructies van metselwerk, beton, hout en isolatiemateriaal. De meting is gebaseerd op het principe van verandering van diëlektrische constante van een materiaal. Vocht beïnvloedt de diëlektrische constante. Het voor de meting noodzakelijke capaciteieve meetveld wordt tussen de meetkogel en het betreffende bouwdeel gevormd. De verandering van het diëlektrische veld wordt op de display digitaal aangegeven.

Microgolven- meetsysteem

Het toegepaste microgolvenprocedé maakt een beschadigingsvrije bepaling van vocht in verschillende materialen tot in een diepte van 20/ 30 cm mogelijk.

Weerstand vochtmetingen (t2000 meetapparaat)

De weerstandsmeting is een onderzoeksmethode waarbij de verhoogde elektrische geleiding van vochtige materialen een relatie geeft met de omvang van het vochtgehalte. De meetwaarde worden verkregen via een direct contact met het object door middel van 2 meetsondes. Is het directe contact niet mogelijk (bv.: een isolatielaag achter metselwerk), dan wordt de meting via 2 boringen tot in de isolatielaag mogelijk gemaakt.

Thermografie: Infrarood controle van gebouwen en leidingen.

Thermografie is een zeer geavanceerde techniek die gebaseerd op warmte-uitstraling. Warmte-uitstraling van de oppervlakte geeft informatie over de elementen van de bouwkundige constructie zoals aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning en overige elektrische systemen van een gebouw. Gebreken die normaliter niet met blote oog zijn waar te nemen, worden helder zichtbaar door ze met een infraroodlens te bekijken. De warmte-uitstraling wordt met behulp van een warmtebeeldcamera nauwkeurig gemeten en in een thermogram (warmtebeeld) omgezet.

Thermografie is ook een beproefde techniek voor het opsporen van leidingen of lekkage in leidingen als bijvoorbeeld vloerverwarming.



KMZ

LEKDETECTIE

Bepaling Relatieve Luchtvochtigheid (Rv)/ dauwpunten.

De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan [verzadigd](#). Binnen bedraagt de relatieve luchtvochtigheid meestal 40 - 60%. In een geventileerde ruimte kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming echter ook binnenshuis enkele tientallen procenten afwijken. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het hoogst. De bepaling van de Rv en het bijbehorende dauwpunt zijn van belang bij een onaangenaam binnenklimaat, vochtoverlast en/ of schimmelvorming.

Drukverlies-test

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een lekkage in het leidingsysteem, is het mogelijk een drukverliestest uit te voeren.

Traceergas-detectie

Traceergas-detectie wordt veelal als standaardapplicatie ingezet ter controle op dichtheid van leidingen. Traceergas-detectie kan echter ook voor het opsporen van lekkages in platte daken worden ingezet. Met behulp van een traceergasdetector is het mogelijk de kleinste gasconcentraties aan te tonen. Lekkages met een gaslekage van slechts 1 PPM kunnen al worden gedetecteerd.

Leidinglocalisatie

Aan het lokaliseren van lekkages, gaat een succesvolle bepaling van waar leidingen zich bevinden vooraf. Vaak is niet duidelijk waar de kabels en de leidingen lopen.

Kleur- analyse: UV- Luminaat-, Uranien en/of Rhodamien

Door toevoeging van kleurstof en/ of fluorescerende stof aan water, is het mogelijk een waterverplaatsing te volgen of te onderscheiden. Bij KMZ Lekdetectie worden 3 verschillende milieuvriendelijke kleurstoffen toegepast. Twee van deze kleurstoffen zijn zonder technische hulpmiddelen zichtbaar. Deze worden in water opgelost en in het te testen bereik in- of opgebracht. Zodoende kan op een eenvoudige wijze het waterverloop zichtbaar worden gemaakt. Omdat deze methode niet overal kan worden ingezet, kan er een UV-luminaat worden aangebracht. Deze kleurstof is alleen door middel van een speciale UV- lamp zichtbaar te maken. Er blijven na de meting geen zichtbare verkleuringen achter.



KMZ

LEKDETECTIE

Endoscopisch onderzoek

Technische endoscopie wordt als ingezet wanneer er in moeilijk toegankelijke holle constructies schade is opgetreden dan wel wordt verwacht. De gebruiksmogelijkheden van de technische endoscopie zijn veelzijdig. Vooral in de bouw is het vaak noodzakelijk om in plafond, muur, vloer, of dakconstructies te kijken om mogelijke Bouw- of vochtschades te lokaliseren. Een verder groot toegangsgebied ligt in de controle van lekkages in leidingsystemen die anders niet toegankelijk zijn. De door ons in te zetten endoscopen beschikken over werklengtes tot 3 en tot 25 meter met een diameter van 6-35 mm. De endoscopen kunnen het onderzoeksgebied in 4 richtingen tot 100° in beeld brengen. Van het onderzoeksgebied of onderzoeksobject kunnen foto's en video-opnames worden gemaakt.

Ultrasoon-detectie

Bij deze techniek wordt een ultrasoon signaal vanuit het gebouw of een vertrek naar buiten gezonden. Het ultrasoon signaal is een zgn. bi-signaal, verspreid van een zender. Door middel van een ontvanger wordt een eventueel afwijkend signaal ontvangen en geregistreerd. Daar waar lekkages zich aandienen, ontstaat een weg voor dit signaal en wordt aan de buitenzijde de vocht intredende plaats bepaald.

Rookgas-detectie: daken en afvoeren

Voor het opsporen van lekkages in platte daken, kan gebruik worden gemaakt van rookgas. Met de inzet van een rookgasdetector is het mogelijk lekkages in platte daken aan te tonen. Hierbij wordt rookgas onder de dakbedekking geblazen. Daar waar er een lek is, zal door de dakbedekking rookgas ontsnappen en zichtbaar worden.

KMZ Lekdetectie beschikt over de modernste rookgas detectieapparatuur welke eveneens een bewezen resultaat leveren bij het opsporen van lekkage in afvoeren en riolering.

Impulsstroom-techniek

Impulsstroombetmeting wordt voornamelijk gebruikt bij grote platte daken. Op de uittredende lekkage plaats wordt via de + pool een stroomimpuls aangesloten van ongeveer 40 V. Op het hele dak wordt een ringleiding gelegd die aan de - pool wordt verbonden. Met aangesloten meetapparatuur kan daarna het lek, de bron van lekkage, opgespoord gaan worden. Deze impulsstroom detectietechniek kan in sommige gevallen veel tijd en kosten besparen vergeleken met andere technieken.